

第 2 問 電磁気学: ジュール熱

[1]

[1-1]

外力 qE がかかっているときの粒子の速度は

$$v = \frac{qE}{m}t \quad (1.1)$$

なので速度の平均は

$$v_a = \frac{1}{2\tau} \int_0^{2\tau} dt \frac{qE}{m}t = \frac{qE\tau}{m} \quad (1.2)$$

[1-2]

速度 v_a 密度 n の電荷 q の作る電流密度 j は

$$j = nqv_a = \frac{nq^2\tau}{m}E \quad (1.3)$$

これより電気伝導率は

$$\sigma = \frac{nq^2\tau}{m} \quad (1.4)$$

となる。また、電流密度を電流、電場の強さを電圧に直すと

$$I = j \times \pi a^2 = \sigma \pi a^2 E = \frac{\sigma \pi a^2}{L} V \quad (1.5)$$

より、電流が電圧に比例することがわかる。

[1-3]

単位時間単位体積当たりのジュール熱は

$$J = \frac{VI}{\pi a^2 L} = \frac{I^2}{\sigma \pi^2 a^4} \quad (1.6)$$

散乱によって密度 n の電子が失う運動エネルギーは

$$\frac{1}{2}mv(2\tau)^2 = \frac{2q^2E^2\tau^2}{m} \quad (1.7)$$

なので密度 n ある電子が単位時間に散乱されて失われる運動エネルギーは

$$\frac{nmv(2\tau)^2}{2\tau} = \frac{nq^2E^2\tau}{m} = \frac{j^2}{\sigma} = \frac{I^2}{\sigma \pi^2 a^4} \quad (1.8)$$

となりジュール熱と一致する。

[2]

[2-1]

図の上方向を z 軸として円筒座標を考える。電流の大きさはオームの法則より

$$\mathbf{E} = \frac{I}{\sigma \pi a^2} \mathbf{e}_z \quad (2.1)$$

磁場の大きさはアンペールの法則より

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi r} \mathbf{e}_\varphi = \frac{Ir^2/a^2}{2\pi r} \mathbf{e}_\varphi = \frac{Ir}{2\pi a^2} \mathbf{e}_\varphi \quad (2.2)$$

なのでこれよりベクトルポテンシャルは

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = -\frac{I^2 r}{2\sigma\pi^2 a^4} \mathbf{e}_r \quad (2.3)$$

とわかる。

[2-2]

ポインティングベクトルを円柱領域 C の側面で和をとった時に得られるエネルギーは

$$\int_{\partial C} d\mathbf{S} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{S} \times 2\pi r L = -\frac{I^2 L}{\sigma\pi a^2} \frac{r^2}{a^2} = -IV \frac{r^2}{a^2} \quad (2.4)$$

となる。一方この領域内のジュール熱は

$$\int_C d^3r \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = J \times \pi r^2 L = \frac{VI}{\pi a^2 L} \times \pi r^2 L = IV \frac{r^2}{a^2} \quad (2.5)$$

となる。

ポインティングの定理より

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int_C d^3r \left(\frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{2} + \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}{2} \right) &= - \int_{\partial C} d\mathbf{S} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \int_C d^3r \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} \\ &= IV \frac{r^2}{a^2} - IV \frac{r^2}{a^2} = 0 \end{aligned} \quad (2.6)$$

となる。これらの結果は外部電圧によって生じた電流の作る電磁場は導体軸中心方向に向かっていくが、ジュール熱としてエネルギーを失うので、領域 C 内部での電流の作る電場磁場のエネルギーは保存されているということを表している。

[3]

オームの法則より

$$I = \int dS j(r) = \int dS \sigma(r) E_0 \quad (3.1)$$

なので電流密度は

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{I}{\int_0^r dr 2\pi r \sigma(r)} \\ j(r) &= \frac{\sigma(r) I}{2\pi \int_0^r dr r \sigma(r)} \end{aligned} \quad (3.2)$$

のように書ける。

ポインティングベクトルを求めるため磁場を求める。磁場は

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{e}_\varphi}{2\pi r} \int_0^r 2\pi r dr j(r) = \frac{\mathbf{e}_\varphi}{r} \int_0^r dr r \sigma(r) E_0 \quad (3.3)$$

となるので、ポインティングベクトルは

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \times \mathbf{H} &= (E_0 \mathbf{e}_r) \times \left(\frac{\mathbf{e}_\varphi}{r} \int_0^r dr r \sigma(r) E_0 \right) = -\mathbf{e}_r \frac{E_0^2}{r} \int_0^r dr r \sigma(r) \\ \int_{\partial C} d\mathbf{S} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) &= -2\pi L E_0^2 \int_0^r dr r \sigma(r) \end{aligned} \quad (3.4)$$

ジュール熱に関しては

$$\int_C d^3r j(r) E_0 = L \int dS \sigma(r) E_0^2 = 2\pi L E_0^2 \int_0^r dr r \sigma(r) \quad (3.5)$$

となり、[2.2] と同様な結果となる。

感想

前半はよくあるジュール熱の話だったけど、後半は考えたことなかった状況設定で面白かった。緩和時間 τ というものの理解が雑で、初めに解いたときには電気伝導度に余計な定数倍がついてしまった。